Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ingeniería Matemática
MA1002 - Cálculo Diferencial e Integral

RP N° 9: Derivadas, Taylor y convexidad

Profesor: Patricio Felmer
Auxiliares: Nyx Butelmann y David Velásquez

◦ Anti-derivada

Sea $f : (0, \infty) \to (0, \infty)$ una función biyectiva y derivable y suponga que su inversa f^{-1} también es derivable.
Considere la función $h : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ dada por

$$h(x) = \frac{1}{1 + f^{-1}(x)}.$$

Demuestre que $h'(x)f'(f^{-1}(x)) + (h(x))^2 = 0$ para todo $x \in (0, \infty)$.

◦ Se aproxima el 18 (con Taylor)

Considere la función $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sqrt{x}$.

(a) Encuentre el polinomio de Taylor $\mathrm{T}_{f,p,1}(x)$ de orden 1 de f en torno a $p = 9$.

(b) Demuestre que el error de aproximación de f por $\mathrm{T}_{f,p,1}(x)$ en el intervalo $(9, 10)$ es menor que 10^{-2}, es decir, demuestre que

$$|f(x) - \mathrm{T}_{f,p,1}(x)| < 10^{-2}, \quad \forall x \in (9, 10).$$

◦ El problema sin título

Considere la función $f(x) = x - \dfrac{1}{x} - 2\ln(x)$. Determine:

(a) Dominio, un cero y asíntotas de todo tipo.

(b) f', puntos críticos de f (si existen) e intervalos de crecimiento.

(c) f'', puntos de inflexión de f e intervalos de convexidad. Bosqueje el gráfico.